

健全社会保障体系与居民生育率

——基于长期护理保险视角

曾利飞 辛子辰 许志 曹伟

(浙江工商大学金融学院, 浙江杭州 310018;

西南财经大学金融学院/中国金融研究院, 四川成都 611130)

摘要:建立长期护理保险制度是健全社会保障体系的重要抓手,也是实施积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。本文基于非失能家庭与失能家庭两个层面构建理论模型,分析长期护理保险对生育率的影响。理论分析表明,长期护理保险会削弱生育子女的“养儿防老”保障效用,降低两类家庭生育率;同时,该制度又通过资源重置效应提高失能家庭的生育率。实证研究发现,长期护理保险会抑制非失能家庭生育率,且该负向效应在高收入家庭、高医疗水平家庭及城市家庭更为显著。但是,长期护理保险对失能家庭生育率的净效应为正,即有利于提高生育率。拓展性分析发现,采用亲情照护与正式照护相融合的模式,有利于提高两类家庭的生育率。本文为提高生育率以促进社会保障体系的可持续发展提供了新的思路。

关键词:社会保障体系;长期护理保险;生育率;养儿防老;资源重置效应

JEL 分类号:E65, G22, J13 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-7246(2025)11-0058-19

一、引言

党的二十大对健全多层次社会保障体系、实施积极应对人口老龄化国家战略作出明确部署。作为健全我国社会保障体系的一项重要任务,党的二十届三中全会明确提出要“加快建立长期护理保险制度”。2025 年 1 月,《关于深化养老服务改革发展的意见》发

收稿日期:2025-01-18

作者简介:曾利飞,管理学博士,教授,浙江工商大学金融学院,E-mail:zenglf@mail.zjgsu.edu.cn.

辛子辰,博士研究生,浙江工商大学金融学院,E-mail:445480700@qq.com.

许志,经济学博士,教授,西南财经大学金融学院,E-mail:xuzhi@swufe.edu.cn.

曹伟(通讯作者),经济学博士,教授,西南财经大学中国金融研究院,E-mail:caowei4086@163.com.

* 本文感谢国家社会科学基金重大项目(24&ZD096)和国家社会科学基金一般项目(23BJL093)的资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负。

布,首次提出“强化以失能老年人照护为重点的基本养老服务”。2025 年 8 月,国家医保局在全国医疗保障工作中座谈会上提出要“全面实施长期护理保险”。

近年来,学术界对长期护理保险开展了一系列研究。现有文献主要探究长期护理保险制度的实施效果与优化措施(Cremer et al., 2016; 封进等, 2023)以及长期护理保险对非正式照护(蔡伟贤等, 2021)、医疗费用(王贞和封进, 2021)和家庭收入等方面的影响(陈飞和王若同, 2024)。鲜有文献探究长期护理保险对生育意愿的影响。从理论上讲,实施长期护理保险制度会减弱生育孩子所带来的养老保障效用,当生育孩子的养老保障效用低于其生育成本时,育龄夫妇可能会减少生育行为(Leibenstein, 1974)。另外,家庭内部的资源是有限的,长期护理保险通过提供专业正式照护减轻失能家庭的养老负担,可能促使资源重新分配至生育行为,从而提高生育率。综上所述,从长期护理保险视角研究健全社会保障体系对居民生育率的影响,具有十分重要的理论和现实意义。

当前,中国老龄化问题较为严峻,《2023 年度国家老龄事业发展公报》显示,2023 年我国 60 岁及以上老年人已超过 2.9 亿人,占总人口比重的 21.1%,其中失能、失智的老人占 60 岁及以上老年人的比例为 11.6%,数量约为 3500 万人。人口老龄化往往伴随少子化现象,国家统计局数据显示,我国总和生育率持续呈现显著下降趋势:从 1990 年的大约 2.1,滑落至 2023 年约 1.02 的低水平,这一趋势凸显中国面临的低生育率问题之严峻性。中国生育率偏低的现状,主要归因于高昂的生育成本、沉重的育儿压力,以及不可忽视的养老负担等因素。根据《中国统计年鉴》,截至 2024 年末,中国老年抚养比达到 22.8%,基本与少儿抚养比持平,标志着我国从“养小为主”的社会即将转变为“养老为主”的社会。长期来看,未来失能老人数量增加将加重养老负担,进而影响家庭生育决策。刘方涛和费清(2023)预测显示,2050 年中国 60 岁及以上失能老年人预计增至 9800 万人,其中重度失能者 1720 万人。若家庭存在失能老人,繁重的养老负担极易造成“一人失能,全家失衡”现象,从而对抚育后代造成影响。一般来讲,若家庭中存在失能老人,女性通常要承担更多的非正式照护责任,从而可能降低家庭的生育意愿。中国自 2016 年起建立长期护理保险制度试点。《2024 年全国医疗保障事业发展统计公报》显示,截至 2024 年,49 个试点城市参加长期护理保险人数共计 18786.34 万人,享受待遇人数为 146.25 万人,长期护理保险基金支出 131.08 亿元。这说明,我国长期护理保险制度的实施已取得初步成效,能够有效减轻家庭的养老负担,从而对居民生育行为可能产生影响。

综上分析,本文提出以下研究主题:作为健全社会保障体系的重要组成部分,建立长期护理保险制度对生育率存在怎样的影响?影响机制是什么?本文理论分析发现,长期护理保险通过降低家庭“养儿防老”的保障效用,对非失能和失能两类家庭生育率均产生抑制作用;但是,长期护理保险也存在资源重置效应,即减轻养老压力和释放家庭成员的时间与精力,使其有更多时间照顾孩子,并通过增加劳动参与率提高家庭收入,从而有助于提高失能家庭的生育率。实证研究与理论推导结果基本一致:(1)长期护理保险一定程度上降低了非失能家庭的生育意愿,该制度主要通过挤出家庭非正式照护,改变年轻人的养老预期,使生育孩子的“养儿防老”保障效用变低,削弱家庭生孩子的意愿。同时,该

负向效应在高收入的家庭、高医疗水平家庭及城市而非农村地区家庭更为显著。(2)长期护理保险较大程度上提升了失能家庭的生育意愿,该制度通过优化家庭内部资源重置、增加失能家庭的收入,从而提升失能家庭的生育率。(3)拓展性分析发现,鼓励亲情照护与正式照护相融合的发展模式能够有效缓解长期护理保险对两类家庭生育率产生的负面影响。结合本文的研究结论,我们认为,未来宜进一步支持基层医疗机构提供长期护理服务,鼓励商保机构开发与公共医疗保障服务有效对接的商业护理保险产品,同时提供更多的托育服务支持配套政策。多措并举,可以更好地减轻失能家庭的养老负担和居民的生育负担,进而提升整个社会的生育率。另外,政府应倡导全社会发展亲情照护与正式照护相结合的服务模式,以减轻长期护理保险对居民生育率可能产生的不利影响。本文的研究为应对人口老龄化问题、健全社会保障体系提供了政策参考。

本文的边际贡献如下:(1)本文将长期护理保险的资源重置效应作为新的机制,建立了长期护理保险通过“养儿防老”保障效用和资源重置效应影响生育率的理论模型,丰富了现有文献关于社会保障体系影响生育率的理论分析。大部分研究的理论分析主要探讨社会保障降低生育孩子的“养儿防老”保障效用(陈欢和张跃华,2019)、医疗保险通过补贴效应和挤出效应(黄秀女和徐鹏,2019)影响生育意愿。比较来看,现有研究尚未从长期护理保险制度视角出发,将资源重置效应纳入健全社会保障体系与生育率关系分析框架中。(2)本文从长期护理保险视角出发,并将家庭区分为非失能家庭和失能家庭两大类进行分析,全面深入探讨长期护理保险制度对生育率的影响。同时,本文将亲情照护作为调节变量,探讨亲情照护与正式护理的融合模式,能否有效降低长期护理保险对居民生育率的不利影响,以期和社会保障体系的可持续发展提供新的政策思路。

二、文献综述和特征事实

(一)文献综述

已有文献主要探讨长期护理保险制度的实施效果与优化措施(Cremer et al., 2016; 封进等, 2023),以及长期护理保险对非正式照护(朱铭来和何敏, 2021; 刘子宁等, 2024)、个人主观幸福感与客观经济效果的影响(马超等, 2019; 陈飞和王若同, 2024)。子女提供的非正式照护一直是中国老年人养老的主要模式。然而,随着长期护理保险制度的实施,现有文献发现正式护理能够替代子女提供的非正式照护(于新亮等, 2019)、挤出家庭提供的老年照料时间(朱震宇, 2023),同时削减子女向父母提供的经济支持(蔡伟贤等, 2021),从而减轻家庭养老负担。长期护理保险通过减少家庭护理人员的心里和生理负担,对家庭照顾者的劳动力市场参与产生了积极的外部性(Hollup, 2014)。

就社会保障与生育率的关系而言,众多文献研究发现社会保障对生育率存在负面影响(郭凯明和龚六堂, 2012)。自Becker(1960)将生育行为纳入家庭决策范畴以来,生育孩子的效用不仅被量化为生育孩子所带来的直接满足感,还包括将孩子视作投资品所具有的“养儿防老”保障效用。已有文献分析可得,孩子“养儿防老”保障效用降低是社会保

障政策对生育率产生消极影响的主要原因之一(Hohm,1975)。Yakita(2023)分析了日本公共长期护理对生育率的影响,文章表明,如果公共长期护理的生产成本相对于家庭护理较高,那么增加公共护理会导致生育率下降。相反,如果公共长期护理部门的劳动生产率提高,生育率则会相应上升。王天宇和彭晓博(2015)的研究表明,新型农村合作医疗(新农合)通过“保大病”和“保住院”的保障方式,取代了传统的“养儿防老”功能。由此可知,随着社会保障的普及,“养儿防老”的观念逐渐被取代,家庭保障模式也从“自我保险”转变为“社会安全网”。另有一些文献也表明,养老保险的费率上升会间接增加抚养孩子的成本,进而对生育意愿产生负向作用(Ehrlich and Kim,2007);也有研究表明,社会保障政策对生育率具有正向促进作用,其中带有补贴性质的社会保障政策可通过有效降低生育与养育成本,显著提升居民的生育意愿(Stephen et al., 2016;黄秀女和徐鹏,2019)。家庭养老与社会养老的制度性融合有助于增强生育激励,提升生育率(曹伟等,2023),并且父母为增强未来养老保障而倾向于增加子女数量(Oliveira,2016)。

综上所述,大部分文献认为,社会保障政策的发展通过降低子女“养儿防老”保障效用对生育率产生负面影响,但同时,社会保障所提供的经济补贴和所得税也可能提高生育率。值得注意的是,长期护理保险虽与其他社会保障政策有相似之处,即作为社会保障体系的一部分,能够通过提供正式照护服务替代子女非正式护理,从而减少子女的养老保障效用,对生育率产生抑制作用。但其独特之处在于,长期护理保险专门针对失能老人提供照料服务与经济补贴,有助于缓解失能家庭的“一人失能,全家失衡”的困境,从而减轻家庭成员的养老负担,同时可间接增加家庭可支配收入,使得家庭资源得以从“养老”重新配置至“生育”,进而提高失能家庭的生育率。

(二)特征事实:长期护理保险的实施对城市出生率的影响

根据各个城市的统计公报中数据推算,从总量数据看,在2010年至2016年间,第一批长期护理保险试点城市与非试点城市之间的出生率差异相对较小;然而,自2016年长期护理保险试点政策实施后,两类城市间的出生率差距开始扩大(见附录图1)。此外,对第二批长期护理保险试点城市与非试点城市出生率趋势图的进一步分析显示(见附录图2),在试点政策实施前,两组城市之间的出生率差异不大;但在第二批政策启动后,出生率的差距出现了扩大的趋势¹。由此看出,长期护理保险制度的实施可能对城市出生率产生了负面影响。

三、理论模型

本文借鉴Bai and Wu(2014)与王天宇和彭晓博(2015)的模型设定,构建一个经济人两期储蓄和生育决策模型,从非失能家庭层面和失能家庭层面,考察长期护理保险对居民生育决策的影响。

¹ 因篇幅限制,长护险试点城市与非试点城市出生率趋势图参见附录。

假定代表性经济人至多生存 3 期:幼年期,青年期和老年期。幼年期完全依赖于父母,其消费取决于父母。老年期的消费取决于经济人青年期自身的储蓄水平、子女对父母的赡养费,以及可能失能之后所获得的正式照护时间和家庭照护时间。假设经济人不能自己选择保险费率。经济人一生的总效用由四个部分组成:养育子女的幸福感,青年期的消费 C_1 ,老年期的消费 $\widetilde{C}_2$ ¹ 以及照护父母的时间 h_w 。假设其效用函数满足: $U(C_1, \widetilde{C}_2, n, h_w)$ 。将消费与孩子都视为正常品,其中 C_1 和 $\widetilde{C}_2$ 分别表示青年期和老年期的消费, n 为生养孩子的数量。 h_w 表示青年期经济人为失能老人提供的非正式护理时间, h_f 表示经济人需要机构或社区上门提供的正式护理时间,它不由经济人决定,但是会影响青年期经济人的决策。若家庭不存在失能老人,则经济人所提供的照护资源极少,故本文采取极端假设:经济人不会提供正式照护与非正式护理。

每个经济主体在青年时期决定自己的储蓄水平 S 、生养孩子数量 n 以及根据父母是否有失能状况而给予父母的照护时间 h_w 。因此,经济人效用最大化问题表述如下:

$$\max_{n, S, h_w} EU(C_1, \widetilde{C}_2, n, h_w) \quad (1)$$

$$\text{s. t. } C_1 + S + nk + eI + \Phi = wh_l \quad (2)$$

$$h_l + h_w + h_b n = 1 \quad (3)$$

$$\widetilde{C}_2 + \widetilde{M} = (1 + r)S + n\varphi \widetilde{h}_w + \alpha p_f \widetilde{h}_f I \quad (4)$$

其中,青年期的经济人获得劳动收入 wh_l , w 为工资率, h_l 为工作时间, k 为抚养单个孩子的成本。经济人根据自己所在城市的长期护理保险制度,确定自己是否持有长期护理保险,即 $I = \{0, 1\}$, 并支付长期护理保险的费率 e 。家庭的代际转移为 Φ , 若 $\Phi > 0$, 表示经济人向父母支付赡养费用,反之,若 $\Phi < 0$ 则表示父母对经济人的生活提供帮助。经济人总时间假设为 1, 需要分配到劳动时间 h_l 、非正式护理时间 h_w 与抚养孩子时间 $h_b n$ 中。老年期的经济人存在失能的风险,因此采用随机形式来表示。老年期的经济人获得来自青年期的储蓄收入 $(1 + r)S$, r 为储蓄利率,经济人得到子女的非正式护理 $n\varphi \widetilde{h}_w$, $\widetilde{h}_w$ 为子女提供的非正式护理时间, φ 为非正式护理时间折算成金钱的系数。存在护理成本 $\widetilde{M}$ 与长期护理保险服务 $\alpha p_f \widetilde{h}_f I$ 。其中 α 表示长期护理保险提供的报销比例, p_f 表示正式护理服务价格, $\widetilde{h}_f$ 表示机构或社区上门提供的正式护理时间。同时本文参考陈飞和王若同(2024)的模型设定,构建正式护理服务市场,设定正式护理服务的总供给时间等于总需求时间,可得长期护理保险的市场出清条件为:

$$L + k_f(p_f) = N_f h_f \quad (5)$$

L 表示长期护理保险对正式护理的总供给量,其他照护服务机构对正式护理的总供给量为 $k_f(p_f)$, k_f 与 p_f 呈正相关。 N_f 表示市场上共有 N_f 个同质家庭接受等量的正式照护服

1 “~”表示变量为随机变量。

务。本文从非失能家庭和失能家庭层面分别讨论长期护理保险对生育数量的影响。

(一) 长期护理保险对非失能家庭生育决策的影响

为探讨长期护理保险对非失能家庭生育数量的影响,本文将模型简化,即经济人在青年期不用提供任何照护服务($h_f = h_w = 0$),家庭效用最大化的表达式为:

$$\max_{s,n} U(C_1, \tilde{C}_2, n) = C_1 + \rho n + \beta \pi \ln C_{21} + \beta(1 - \pi) \ln C_{22} \quad (6)$$

$$C_1 + S + nk + eI = wh_l \quad (7)$$

$$C_{21} + \tilde{M} = (1 + r)S + n\varphi \tilde{h}_w + \alpha p_f \tilde{h}_f I \quad (8)$$

$$C_{22} = (1 + r)S \quad (9)$$

其中, C_{21} 和 C_{22} 分别表示经济人老年期失能与老年期健康的消费, β 为折现因子,将老年期的消费期望效用折现到现在, n 为生养孩子的数量, ρ 表示把孩子视为正常品所带来的效用。老年期经济人以概率 π 失能,以概率 $1 - \pi$ 保持健康。因此,当经济人没有长期护理保险($I = 0$)时的最优生育数量为 $n(0)$; 当经济人具有长期护理保险($I = 1$)时,最优生育数量是 $n(1)$ 。本文需要探讨在经济人效用最大化时,长期护理保险对最优生育数量的改变是多少,即探讨 $\Delta n = n(1) - n(0)$ 的大小。预算约束式代入(6)式中,分别对 S 以及 n 求导可得:

$$\frac{\beta \pi (1 + r)}{(1 + r)S + n\varphi \tilde{h}_w + \alpha p_f \tilde{h}_f I - \tilde{M}} + \frac{\beta(1 - \pi)}{S} = 1 \quad (10)$$

$$\frac{\beta \pi \varphi \tilde{h}_w}{(1 + r)S + n\varphi \tilde{h}_w + \alpha p_f \tilde{h}_f I - \tilde{M}} + \rho = k + wh_b \quad (11)$$

其中,(10)式对居民储蓄率求导数,得到最优的储蓄是使得两期边际消费效用相等。等式左边为储蓄带来的预期收益,即失能和不失能情况下加权平均的边际消费效应,右边则是储蓄的机会成本,即青年期损失的边际消费效应。(11)式是对孩子数量求导得到,等式右边是养育孩子所付出的边际成本与抚养孩子的工资惩罚。而等式左边是养育孩子所带来的总效用,包括养孩子所带来的利他心理需求和经济人未来可以得到孩子的“养儿防老”保障效用。从(11)式来看,当经济人拥有长期护理保险时,等式左侧分母的增加导致孩子所提供的“养儿防老”保障效用整体下降。若生育成本上升,即等式右侧 k 持续增大,则要求养育孩子的总效用(等式左侧)必须相应提高。然而长期护理保险制度的实施会降低孩子的“养儿防老”保障效用,从而造成生育的成本与收益之间的不平衡。因此,当整个社会的生育成本很高时,长期护理保险会通过降低孩子的“养儿防老”保障效用来降低生育率。

进一步地,可解出经济人选择的最优储蓄率,可得:

$$S^* = \frac{\beta(1 - \pi)\varphi \tilde{h}_w}{(\rho - k - wh_b)(1 + r) + \varphi \tilde{h}_w} \quad (12)$$

再由(11)式和(12)式可解出最优生育数量 n^* ,可得:

$$n^* = \frac{\tilde{M} - \alpha p_f \tilde{h}_f I}{\varphi \tilde{h}_w} - \frac{\beta \pi}{(\rho - k - wh_b)} - \frac{\beta(1 - \pi)(1 + r)}{(\rho - k - wh_b)(1 + r) + \varphi \tilde{h}_w} \quad (13)$$

则最优生育数量 Δn 的改变为:

$$\Delta n = n(1) - n(0) = - \frac{\alpha p_f \tilde{h}_f}{\varphi \tilde{h}_w} < 0 \quad (14)$$

根据(14)式可知,分子分母均大于0,可得 $\Delta n < 0$,表明长期护理保险制度的实施会降低非失能家庭的生育数量。由此根据(11)式和(14)式提出假设1。

假设1:长期护理保险通过降低“养儿防老”保障效用而降低非失能家庭的生育率。

(二)长期护理保险对失能家庭生育决策的影响

鉴于前文已从非失能家庭的角度探讨了长期护理保险对生育率的影响,考虑到该保险的实际兑付对象为失能家庭,因此进一步分析长期护理保险是否能够有效减轻家庭的养老负担,使得原本预留用于应对老年人失能状况的资金得以重新分配,更多地投入到抚养新生儿中来。本文将(1)式至(5)式模型进行改写,构建出失能家庭层面的理论模型,探讨长期护理保险对其生育率的影响。

在失能家庭层面中,经济人需要为失能老人提供护理服务,因此,本文将(1)式展开,增加经济人提供正式护理与非正式护理的效用,其中 γ 为护理投入的偏好系数, δ 为提供非正式护理的偏好系数。家庭最大化效用的函数形式为:

$$\max_{n, S, h_w} U(C_1, \tilde{C}_2, n, h_w, h_f) = C_1 + \rho n + \beta \pi \ln C_{21} + \beta(1 - \pi) \ln C_{22} + \gamma \ln(\delta h_w + h_f) \quad (15)$$

预算约束式分别为(2)式至(5)式,其中老年期的(4)式拆开为(8)式和(9)式。将所有预算约束式代入(15)式,通过 U 分别对 n 、 S 和 h_w 求偏导,令倒数为0,可以得到最优储蓄率 S^* 与最优生育数量 n^* 分别是:

$$S^* = \frac{\beta(1 - \pi)\varphi \tilde{h}_w}{(\rho - k - 2wh_b)(1 + r) + \varphi \tilde{h}_w} \quad (16)$$

$$n^* = \frac{\beta \pi}{(k + 2wh_b - \rho)} + \frac{\tilde{M} - (1 + r) S^*}{\varphi \tilde{h}_w} - \frac{\alpha p_f \tilde{h}_f I}{\varphi \tilde{h}_w} \quad (17)$$

根据(17)式,本文发现最优生育数量的改变仍小于0,即 $\Delta n < 0$,由此提出假设2。

假设2:长期护理保险通过降低“养儿防老”保障效用而降低失能家庭的生育率。

需要说明的是,(17)式并未分析长期护理保险会通过资源重置效应,将家庭资源从“养老”重新配置到“生育”中。因此,本文继续探讨长期护理保险制度在扩大正式护理服务总供给量后,是否能够通过资源重置效应来提升失能家庭的生育数量。

通过 U 对 h_w 求偏导,令导数为0,得到满足家庭效用最大化的最优非正式护理方程为:

$$\frac{\gamma \delta}{\delta h_w + h_f} = w \quad (18)$$

(18)式表明,经济人的工资水平等于其赡养失能老人所提供的效用,这也可解读为

经济个体因提供照护服务而承受的工资惩罚,即照护成本直接体现为其工资收入的减少。将(3)式和(5)式代入(18)式,即可得到局部均衡状态下生育数量 n 的表达式为:

$$n = \frac{L}{\delta N_f h_b} + \frac{\delta w N_f (1 - h_l) - \gamma \delta N_f + w k_f (p_f)}{w N_f \delta h_b} \quad (19)$$

由于 $\delta N_f h_b > 0$, 因此 n 与 L 成正比。根据(19)式可知,长期护理保险试点政策的实施会带来正式护理供给量 L 的增加,从而促进失能家庭生育数量 n 。具体来讲,长期护理保险为失能家庭提供可靠的专业护理服务,使子女不需要花费大量的时间与精力赡养老人,进而调整家庭的生育计划,将更多精力与资源投入养育下一代中去。下文具体探讨长期护理保险的资源重置效应。本文基于局部均衡状态下的(18)式与前文提及经济人时间的(3)式进行分析。根据(18)式可得,在局部均衡下,当外生给定的工资 w 保持不变,若长期护理保险制度进一步扩大正式护理的总供给量 L ,则会导致正式照护量 h_f 增加。为了维持均衡状态,非正式护理 h_w 将会相应减少,这意味着,随着正式护理服务的有效供给增加,家庭养老的压力得以减轻,会减少经济人提供的非正式护理量。又根据(3)式可得,经济人在减少照护时间的投入后,可以将更多的时间分配到劳动 h_l 和抚养孩子 h_b 上。一方面,增加的劳动时间有助于提升家庭的总收入,从而通过经济条件的改善促进生育数量;另一方面,增加抚养孩子时间可以直接促进生育数量的提升。据此本文提出假设3。

假设3:长期护理保险通过资源重置效应而提高失能家庭的生育率。

四、实证模型构建与变量、数据说明

(一)实证模型设定

本文采用多时点双重差分法探究长期护理保险制度对居民生育率的影响,实证模型如下:

$$fw_{ict} = \alpha_0 + \alpha_1 LTC_{ict} + \alpha_x X_{ict} + c_i + \lambda_t + \varepsilon_{ict} \quad (20)$$

$$fw_{ict} = \delta_0 + \delta_{11} LTCI_{ict}^p + \gamma_x X_{ict} + c_i + \lambda_t + \varepsilon_{ict} \quad (21)$$

其中,模型(20)是针对非失能家庭的实证模型, fw_{ict} 表示城市 c 中个人 i 在 t 年的生育意愿。 LTC_{ict} 表示长期护理保险,如果城市 c 经济人 i 在时刻 t 时是长护险参保者,则 $LTC_{ict} = 1$, 否则 $LTC_{ict} = 0$ ¹。 X_{ict} 表示控制变量。 c_i 为家庭固定效应, λ_t 为时间固定效应, ε_{ict} 为误差项。模型(21)是针对失能家庭的实证模型,核心解释变量 $LTCI_{ict}^p = 1$ 表示城市 c 经济人 i 的父辈在时刻 t 时是长护险参保者,否则为0。其余变量含义同(20)式。考虑到长期护理保险是城市层面的试点政策,本文的标准误在地级市层面进行聚类调整。

本文构建如下回归模型进行机制检验:

$$channel_{ict} = \gamma_0 + \gamma_{11} LTC_{ict} + \gamma_x X_{ict} + c_i + \lambda_t + \varepsilon_{ict} \quad (22)$$

1 根据中国长期护理保险试点政策数据库(CLIP)进行梳理,核心解释变量定义为:当城市 c 为松原市、济南市且 $t \geq 2016$ 年时;或当城市 c 为安庆市、成都市、通化市、上海市、广州市且 $t \geq 2017$ 年时;或当城市 c 为宁波市、烟台市、日照市、重庆市、枣庄市且 $t \geq 2018$ 年时;且满足试点城市医保覆盖范围的育龄经济人,取值为1,否则为0。

$$channel_{ict} = \gamma_0 + \gamma_{11} LTCI_{ict}^p + \gamma_x X_{ict} + c_i + \lambda_t + \varepsilon_{ict} \quad (23)$$

模型(22)和模型(23)分别检验长期护理保险制度对非失能家庭和失能家庭生育率的影响机制, $channel_{ict}$ 代表城市 c 中家庭 i 在 t 年“养儿防老”保障效用的代理变量与资源重置效应的代理变量,其余变量含义同(20)式。

(二)数据来源与处理

本文在基准回归和机制分析部分选取的个人和家庭层面变量均来自 CFPS 数据库,控制变量中城市经济数据、财政数据以及人口数据来自各省份或城市的统计年鉴和统计公报。长期护理保险制度的试点信息及该城市的实施情况来源于中国长期护理保险试点政策数据库(CLIP)和手动收集的数据。

本文对数据进行如下处理:①本文采用 2014 年和 2018 年的数据,考虑到数据时间跨度不足、第二批长期护理保险城市试点设立与生育意愿统计口径发生改变,将新增 2020 年数据用于稳健性检验。2016 年 CFPS 数据库并未统计生育意愿的数据,因此数据年限受到一定限制;②判断家庭是否有失能老人,采用 CFPS 数据库中“无法独立完成哪些活动”的问题来衡量是否发生失能¹,若受访者有一项无法独立完成,则判定为失能;③根据家庭是否有失能老人分为失能家庭与非失能家庭;④在非失能家庭层面中,本文样本包括年龄在 20~45 岁之间、具有生育意愿记录且家庭中无失能老人的受访者;⑤在失能家庭层面,本文样本包括年龄在 20~45 岁之间、具有生育意愿记录且家庭中包含失能老人的受访者;⑥根据长护险城市实施情况及受访者的医保参保类型,精确识别样本是否具备长期护理保险;⑦根据微观家庭所在的城市、年份与宏观城市层面数据进行匹配。最后得到非失能家庭样本量为 5701 个;失能家庭样本量为 467 个。

(三)变量定义

1. 被解释变量。本文中的被解释变量为生育意愿,采用 CFPS 成人面访中的问题“认为自己有几个孩子比较理想?”来衡量生育意愿。生育意愿具有传递效应,即父母的生育意愿在一定程度上会影响其子女的生育意愿(卿石松,2022),本文采用家庭成员平均的生育意愿和实际生育的信息²进行稳健性检验。

2. 解释变量。本文的核心解释变量为长期护理保险,参考刘子宁等(2024)的做法,解释变量设置的具体步骤为:首先,本文根据城市是否为试点城市,定义为处理组城市 and 对照组城市。进一步在处理组城市中,对非失能家庭而言,如果经济人参加了当地长护险制度覆盖的基本医疗保险类型,并且其所在城市已经开始实施长护险,则核心解释变量取值为 1,否则为 0;对失能家庭而言,如果经济人的父辈为长期护理保险参保者,则核心解释变量为 1,否则为 0。鉴于样本观测期(2014 年至 2018 年)内各城市受到政策冲击的时

1 CFPS 数据库中询问了受访者去户外活动、进餐、厨房活动、使用公共交通、购物、清洁卫生和洗衣 7 个项目的独立完成度,与判定失能等级的《Barthel 指数评定量表》所含类别相同。

2 感谢审稿专家的宝贵意见,2018 年和 2020 年的 CFPS 数据库包含了家庭实际生育的信息。由于第一批长期护理保险试点城市自 2016 年起实施,第二批自 2020 年起实施,而实际生育数据仅从 2018 年后可得,导致第一批试点城市缺乏有效的对照组,因此稳健性检验仅基于第二批试点城市开展。

间点不同,本文运用多时点双重差分法以精准识别政策实施所产生的因果效应。

3. 控制变量。借鉴已有研究,本文主要控制经济人特征、家庭特征和城市特征三类的变量(陈飞和王若同,2024)。经济人特征包括年龄、年龄的平方、健康状况、婚姻状态与受教育程度,家庭特征包括经济人的子女数量与家庭净收入(取对数)。城市特征包括政府干预程度、人口规模与老龄化程度,政府干预程度用政府财政一般支出与地区生产总值的比例来衡量,人口规模采用年末城市总人口(取对数)表示,老龄化程度采用各城市的 65 岁及以上人口占比来衡量。

五、实证分析

(一)长期护理保险对生育意愿的影响:非失能家庭层面

1. 长期护理保险对非失能家庭生育意愿的影响:基准回归结果

长期护理保险对非失能家庭生育意愿影响的回归结果见表 1。第(1)列分析长期护理保险与生育意愿的相关关系,第(2)列和第(3)列递进加入年份、家庭固定效应与经济人、家庭和城市特征控制变量。总体结果显示,长期护理保险制度的实施会降低非失能家庭的生育意愿,实证结果与理论分析一致。为进一步检验此结果的可靠性,本文还进行了如下稳健性检验:(1)检验平行趋势检验假设;(2)采用个体安慰剂检验与改变政策实施时间进行安慰剂检验;(3)替换被解释变量,采用家庭成员平均的生育意愿和实际生育的信息进行稳健性检验;(4)增加控制变量,考虑到长期护理保险制度与全面二孩政策在实施时间(2016 年)上存在重叠,且生育意愿差异可能与地区经济发展水平相关,采用各地级市关于全面二孩政策的百度指数来衡量该政策对每个城市的影响,同时使用各地级市平均每年的夜间灯光数据来衡量地区的经济发展水平;(5)增加时间跨度,本文增加 2020 年 CFPS 样本以弥补政策时间跨度不足的缺陷;(6)PSM-DID,采用的特征变量为城市级别的卫生机构密度、经济发展水平、人口规模与户均财政支出(对数形式),选用不放回 1:1 最近邻匹配法,处理组和控制组的距离最大值设置为 0.01;(7)异质性处理效应检验,采用 Stata 软件的 `twowayfweights` 命令对多时点 DID 的异质性处理效应进行检验¹。综上所述可知,长期护理保险会降低非失能家庭的生育意愿。

¹ 因篇幅所限,描述性统计结果和稳健性检验结果参见附录。

表 1 长期护理保险对非失能家庭生育意愿影响的基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)
	<i>fw</i>	<i>fw</i>	<i>fw</i>
<i>LTC</i>	-0.3070 *** (-7.63)	-0.2473 *** (-3.43)	-0.1658 *** (-4.01)
常数项	1.9046 *** (232.63)	1.9100 *** (62.99)	2.8479 *** (7.92)
控制变量	No	No	Yes
年份固定效应	No	Yes	Yes
家庭固定效应	No	Yes	Yes
样本量	5935	5935	5701

注：***、**、* 分别表示 1%、5%、10% 水平上显著，括号内的数值为 *t* 值，标准误采用城市层面的聚类稳健标准误。如无特殊说明，下表同。

2. 长期护理保险对非失能家庭生育意愿的影响：机制检验

本文选取了干家务活时间和代际转移¹作为“养儿防老”保障效用的代理变量。实证结果见表 2。表中的第(1)列和第(2)列表明，年轻人参保长期护理保险会显著减少其家务劳动时间和代际转移。由此验证了假设 1，长期护理保险能够通过降低生育孩子的“养儿防老”保障效用，进而降低非失能家庭生育意愿。

进一步考察在非失能家庭中，长期护理保险是否发挥资源重置效应。本文选取家庭人均收入、娱乐时间和抚养孩子²作为代理变量。表 2 的第(3)列至第(5)列表明，年轻人参保长期护理保险对其娱乐时间与子女抚养决策未呈现显著相关性，但对家庭人均收入水平具有显著正向影响，表明长期护理保险制度并未促使年轻人将更多资源投入生育子女（即未发生资源重置效应），而是改变他们的养老预期，使之通过增加收入来为自身养老做准备。

表 2 长期护理保险对非失能家庭生育意愿影响的机制检验结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“养儿防老”保障效用		资源重置效应		
	干家务活时间	代际转移	家庭人均收入	娱乐时间	抚养孩子
<i>LTC</i>	-0.3133 * (-1.68)	-0.3852 *** (-3.07)	1.9450 *** (7.17)	-0.2756 (-0.32)	-0.0502 (-1.33)

1 CFPS 问卷中，干家务活时间采用对应的问题为：“您工作日每天用于家务劳动的时间大约是几小时？”代际转移对应的问题为：“过去 12 个月，您家给不同住的亲戚（包括不同住的子女、父母、公婆和其他亲戚）多少现金或实物方面的经济帮助？”本文将该指标取对数处理。

2 CFPS 问卷中，家庭人均收入采用“家庭总收入（千元）/家庭成员人数”来衡量。娱乐时间采用“每周看电视、电影的时间”来衡量。抚养孩子采用“白天/晚上孩子由谁照顾”来衡量，若孩子由父亲或者母亲照顾，则为 1，否则为 0。

					续表
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“养儿防老”保障效用			资源重置效应	
	干家务活时间	代际转移	家庭人均收入	娱乐时间	抚养孩子
常数项	2. 1433 **	0. 6377	− 8. 9268 ***	17. 1495 ***	− 0. 7257 ***
	(2. 02)	(0. 58)	(− 3. 43)	(3. 90)	(− 4. 31)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
家庭固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	2796	5712	5717	5712	5717

3. 长期护理保险对非失能家庭生育意愿的影响: 分组分析

本部分主要研究家庭收入、医疗水平和城乡类别对长期护理保险影响非失能家庭生育意愿的差异性。结果表明,长期护理保险对非失能家庭生育意愿的负向影响在高收入的家庭、高医疗水平家庭及城市而非农村地区家庭更为显著。

表 3 长期护理保险对非失能家庭生育意愿影响的分组分析结果

分类标准	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	按收入水平分类		按医疗水平分类		按城乡类别分类	
	低收入	高收入	低医疗水平	高医疗水平	农村	城市
LTC	- 0. 1424 (- 1. 06)	- 0. 1474 *** (- 3. 15)	- 0. 2236 (- 1. 46)	- 0. 1710 *** (- 3. 52)	- 0. 0383 (- 0. 40)	- 0. 1655 *** (- 2. 82)
常数项	2. 3161 *** (3. 97)	3. 1086 *** (9. 40)	2. 9638 *** (6. 10)	2. 7866 *** (6. 60)	3. 1691 *** (6. 41)	2. 7760 *** (7. 43)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
家庭固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	2622	3079	1299	4402	2612	3040

表 3 显示了在不同的收入水平、医疗水平差异与城乡类别¹下,长期护理保险的实施对非失能家庭生育意愿存在的影响差异。第(1)列至第(4)列的实证结果表明,长期护理保险对非失能家庭生育意愿的负向影响在高收入家庭和高医疗服务水平中更为明显。第(5)列和第(6)列的结果表明,长护险显著减少了城市地区非失能家庭的生育意愿,而对

¹ 医疗水平差异在 CFPS 问卷中按医疗水平分类对应的问题为:“看病点医疗水平”,3~5 分则为 1 组,1~2 分为 0 组。城乡类别采用经济人所在地区的城乡分类来衡量。

农村地区的非失能家庭则没有显著影响,这可能是因为在本期,长护险并没有很好地覆盖农村地区的家庭,因此长护险对其影响不显著。

(二)长期护理保险对生育意愿的影响:失能家庭层面

长期护理保险对失能家庭生育意愿的基准回归见表 4。表 4 第(1)列显示,长期护理保险对失能家庭的生育意愿有显著促进作用。本文采取了以下稳健性检验:平行趋势检验、安慰剂检验、增加控制变量、增加时间跨度、PSM-DID、控制第二批试点样本和异质性处理效应检验¹。

接下来验证失能家庭的“养儿防老”保障效用和资源重置效应的作用机制。实证结果见表 4,表 4 第(2)列和第(3)列为长期护理保险对“养儿防老”保障效用的实证结果。考虑到失能家庭样本量较少,因此,利用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2013 年、2015 年和 2018 年的面板数据进行检验。参考朱铭来和何敏(2021)的设置采用家庭照护时间和家庭是否照护²来衡量“养儿防老”保障效用,结果显示,该政策的实施会挤出家庭照护,降低生育子女的“养儿防老”保障效用,抑制失能家庭的生育意愿。由此验证了假设 2。

长期护理保险能否提升失能家庭生育意愿,取决于是否发生了资源重置效应。本文的机制变量采用娱乐时间、抚养孩子、家庭人均收入和政府补助³来作为资源重置效应的代理变量,回归结果见表 4。由第(4)列和第(5)列可得,长期护理保险显著提升了育龄子女的娱乐时间以及更有时间抚养孩子,证明该制度解放了家庭成员的时间和精力,将家庭资源从“养老”重新配置到“生育”中。同时,由第(6)列和第(7)列可得,长期护理保险显著提高家庭人均收入以及政府补助,说明长期护理保险能够提高失能家庭收入,进而提升生育意愿。由此验证了假设 3。

表 4 长期护理保险对失能家庭生育意愿影响的基准回归和机制检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
变量	基准回归	“养儿防老”保障效用		资源重置效应			
	<i>fw</i>	家庭照护时间	家庭是否照护	娱乐时间	抚养孩子	家庭人均收入	政府补助
<i>LTCP</i> ^P	0.2571 *	-0.3553 ***	-0.0829 ***	6.5570 **	0.2770 ***	0.9391 ***	1.1390 ***
	(1.86)	(-3.94)	(-6.09)	(2.29)	(2.96)	(3.18)	(2.69)
常数项	2.5187 ***	-8.1479 ***	-0.9822 ***	-4.6551	-0.8446 *	-6.0424 ***	-0.0149
	(2.82)	(-4.49)	(-3.46)	(-0.30)	(-1.77)	(-4.62)	(-0.01)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

1 因篇幅限制,稳健性检验结果参见附录。
2 家庭照护时间是通过将过去一个月父母、配偶、子女及孙辈提供的月均照料时间加总得到的总值(小时/月),并采用对数形式来表示。家庭是否照护为虚拟变量,存在家庭照护时间为 1,否则为 0。
3 政府补助采用 CFPS 问卷中“过去 12 个月,您家一共收到价值多少钱的政府补助?”并取对数处理。

	续表						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
变量	基准回归	“养儿防老”保障效用		资源重置效应			
	fw	家庭照护时间	家庭是否照护	娱乐时间	抚养孩子	家庭人均收入	政府补助
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
家庭固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	467	5878	5878	469	471	471	408

六、拓展性分析：亲情照护的调节效应

前文已经证实,长期护理保险通过降低孩子的“养儿防老”保障效用而抑制居民的生育率。为了减轻长期护理保险试点政策对生育率的负面影响,在实施该政策时,应发展亲情照护与正式照护相融合的模式。亲情照护与正式照护融合模式指的是动员家庭内未充分就业的成员参与正式照护活动,通过定点护理机构提供专业技能培训以增强亲情照护人员的护理能力,并直接向亲情照护人员提供长期护理保险补贴。目前部分试点城市已创新采用亲情照护和正式照护融合的模式¹,因此,采用亲情照护与正式照护融合的模式有可能对居民生育意愿产生积极的影响。

(一) 指标定义及实证模型设定

从已有文献来看,大部分文献都采用调查问卷的形式来衡量老年人对亲情照护的依赖程度(廖小利,2019),直接衡量亲情照护的代理变量较少。本文采取家庭信心度与传统生育观念来作为亲情照护的代理变量。需要说明的是,长期护理保险挤出“养儿防老”保障效用在两类家庭中都存在,因此本部分采用全样本家庭进行回归。具体将样本限制在经济人年龄为 20~45 岁,且存在生育意愿数据的家庭中。

本文参考江艇(2022)的模型设定,具体模型如(24)式所示:

$$fw_{ict} = \delta_0 + \delta_1 LTC_{ct} + \delta_2 LTC_{ct} \times M_{ict} + \delta_3 M_{ict} + \delta_x X_{ict} + c_i + \lambda_t + \varepsilon_{ict} \quad (24)$$

其中, M 表示调节变量,包括家庭信心度以及传统生育观念,其余变量的含义与模型(20)相同。本文将家庭信心度采用个人自信程度(CL)衡量;传统生育观念分为“传宗接代”程度与“光宗耀祖”程度²,所有调节变量根据家庭人员进行均值化处理。

(二) 亲情照护与正式照护融合对居民生育意愿的影响:调节效应检验

表 5 第(1)列至第(3)列展示了有关亲情照护调节效应的检验结果。实证结果显示,

1 因篇幅所限,部分城市政策文件参见附录。
2 家庭自信程度,在 CFPS 问卷中对应的问题为:“对自己未来信心程度”,共 1~5 分,分数越高则认为程度越高。“传宗接代”,在 CFPS 问卷中对应的问题为:“为了传宗接代,人应至少生一个儿子”,共 1~5 分,分数越高则认为程度越高。“光宗耀祖”,在 CFPS 问卷中对应的问题为:“子女有出息”,共 1~5 分,分数越高则认为程度越高。

亲情照护与正式照护融合的模式会显著提升居民生育意愿。该模式不仅可以让家庭未充分就业成员得到专业照护培训,满足家庭老年人护理的需求,还可以让失能家庭得到长期护理保险的补贴,进一步促进居民生育意愿。

表 5 亲情照护与正式照护融合对居民生育意愿影响的回归结果

变量	(1)	(2)	(3)
	<i>fiw</i>	<i>fiw</i>	<i>fiw</i>
<i>LTC</i> × <i>CL</i>	0.0807 *** (3.39)		
<i>LTC</i> × 传宗接代		0.0480 *** (2.69)	
<i>LTC</i> × 光宗耀祖			0.0852 ** (2.35)
<i>LTC</i>	-0.4978 *** (-5.42)	-0.3504 *** (-4.19)	-0.5403 *** (-3.51)
常数项	2.6765 *** (7.52)	2.5325 *** (7.72)	2.5315 *** (7.83)
控制变量	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes
家庭固定效应	Yes	Yes	Yes
样本量	6167	6168	6161

七、结论与政策建议

本文基于长期护理保险影响城市出生率的特征事实,首先从非失能家庭和失能家庭两个层面出发构建理论模型,探讨长期护理保险对两类家庭生育率的影响机制。随后采用 CFPS 2014 年、2018 年与 2020 年的混合截面数据检验长期护理保险对居民生育率的影响机制。最后,本文将亲情照护纳入研究框架,研究亲情照护与正式照护融合的发展模式对两类家庭生育率的影响。理论研究发现,长期护理保险通过挤出生育子女的“养儿防老”保障效用而降低失能与非失能家庭的生育率,同时,长期护理保险又通过资源重置效应提高失能家庭的生育率,因而对失能家庭生育率存在双重影响。实证结果与理论推导结果基本一致:第一,长期护理保险会抑制非失能家庭生育率,且该负向效应在高收入的家庭、高医疗水平家庭及城市而非农村地区家庭更为显著。第二,长期护理保险对失能家庭生育率净效应为正,即有利于提高生育率。第三,亲情照护与正式照护的融合模式会提高两类家庭的生育率,缓解长期护理保险对居民生育率的负向影响。

结合上述结论,本文得到三个方面的政策启示:首先,扩大长期护理保险覆盖范围,增加正式照护服务供给,尤其需强化农村地区正式照护服务保障。此举可通过资源重置效

应,对失能家庭的生育意愿与行为产生积极影响,从而助力提升全社会整体生育率,为增强社会保障体系的可持续性奠定基础。第七次全国人口普查数据显示,全国农村 60 岁及以上人口为 1.2 亿人,农村 60 岁及以上老年人的比重为 23.81%,比城镇高出 7.99 个百分点。截至 2024 年 6 月,全国农村敬老院仅有 1.6 万个,床位 168.1 万张,养老服务供给严重不足。因此,长期护理保险制度应逐步从城市扩展至农村,并增加农村护理机构数量和服务项目、提升护理人员的专业技能和服务水平,从而解决农村地区失能家庭的养老问题。同时,应鼓励商保机构开发与公共医疗保障服务有效对接的商业护理保险产品,推动商业护理保险向居家和社区下沉,增强其可及性与适配性,切实缓解居民养老压力。

其次,长期护理保险制度作为积极应对人口老龄化国家战略的重要举措,未来可考虑将该制度进一步优化为亲情照护与正式照护相融合的发展模式。本文的研究表明,长期护理保险通过降低“养儿防老”的保障效用,对失能家庭和非失能家庭的生育意愿均产生了负向影响,而采用亲情照护与正式照护相融合的发展模式,可以增强家人与老人之间的联系,提高“养儿防老”的保障效用,进而提升居民的生育率。具体来看,长期护理保险应鼓励家庭中的非就业成员参与亲情照护服务,通过定点机构为亲情照护人员提供专业的护理培训,并直接向其发放政府补贴,以此发挥家庭在照护过程中的重要角色,从而有利于提高生育孩子的“养儿防老”保障效用,进而有利于提高居民生育率。从实际情况来看,已有部分城市创新性地采取融合发展模式。例如,温州市规定可以由亲属提供护理服务,天津市为亲情照护人员提供补助和专业护理培训,上海市推行家庭照护床位模式等。

最后,实施长期护理保险政策的同时,需要采取托育服务、生育补贴等配套政策以提高居民生育率。长期来看,较低的生育率会导致社保基金的收入减少和支出压力增大,进而影响社会保障体系的可持续性。为此,应在建立健全社会保障体系的基础上,辅以太育服务、生育补贴等配套政策支持:增加生育补贴和延长婚假产假来降低生育、养育成本;增加普惠托育服务供给,解决居民在工作期间没有时间带孩子的难题;营造生育友好型社会氛围,弘扬中华民族传统美德,倡导尊重生育的社会价值,提倡适龄婚育、优生优育,鼓励夫妻共担育儿责任。

参 考 文 献

- [1] 蔡伟贤、吕函桢和沈小源,2021,《长期护理保险、居民照护选择与代际支持——基于长护险首批试点城市的政策评估》,《经济学动态》第 10 期,第 48~63 页。
- [2] 曹伟、刘桂岭、曾利飞和冯颖姣,2023,《家庭养老与社会养老融合对居民储蓄率的影响研究》,《经济研究》第 3 期,第 172~190 页。
- [3] 陈飞和王若同,2024,《长期护理保险制度的共同富裕效应:基于照护决策与风险分担视角》,《世界经济》第 4 期,第 154~183 页。
- [4] 陈欢和张跃华,2019,《养老保险对生育意愿的影响研究——基于中国综合社会调查数据(CGSS)的实证分析》,《保险研究》第 11 期,第 88~99 页。
- [5] 封进、谢宇菲和王子太,2023,《信息不对称视角下长期护理保险保障模式评价及制度优化》,《管理世界》第 8 期,第 58~76 页。

- [6]郭凯明和龚六堂,2012,《社会保障、家庭养老与经济增长》,《金融研究》第1期,第78~90页。
- [7]黄秀女和徐鹏,2019,《社会保障与流动人口二孩生育意愿——来自基本医疗保险的经验证据》,《中央财经大学学报》第4期,第104~117页。
- [8]江艇,2022,《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》,《中国工业经济》第5期,第100~120页。
- [9]廖小利,2019,《农村失能老年人长期照护服务需求及影响因素分析——基于湖南的实证》,《人口与发展》第1期,第119~128页。
- [10]刘方涛和费清,2023,《中国长期护理保险需求规模预测和保障路径研究——基于第七次人口普查数据的测算》,《保险研究》第3期,第59~69页。
- [11]刘子宁、周桦和吕有吉,2024,《长期护理保险对养老模式的影响——基于经济独立和居住独立的双重视角》,《金融研究》第8期,第188~206页。
- [12]马超、俞沁雯、宋泽和陈昊,2019,《长期护理保险、医疗费用控制与价值医疗》,《中国工业经济》第12期,第42~59页。
- [13]卿石松,2022,《生育意愿的代际传递:父母观念和行为的影響》,《中国人口科学》第5期,第48~63页。
- [14]王天宇和彭晓博,2015,《社会保障对生育意愿的影响:来自新型农村合作医疗的证据》,《经济研究》第2期,第103~117页。
- [15]王贞和封进,2021,《长期护理保险对医疗费用的替代效应及不同补偿模式的比较》,《经济学(季刊)》第2期,第557~576页。
- [16]于新亮、刘慧敏和杨文生,2019,《长期护理保险对医疗费用的影响——基于青岛模式的合成控制研究》,《保险研究》第2期,第114~127页。
- [17]朱铭来和何敏,2021,《长期护理保险会挤出家庭照护吗?——基于2011—2018年CHARLS数据的实证分析》,《保险研究》第12期,第21~38页。
- [18]朱震宇,2023,《长期护理保险对老年家庭照料的影响》,《中国人口科学》第3期,第97~114页。
- [19]Bai, C. E. and B. Wu, 2014, "Health Insurance and Consumption: Evidence from China's New Cooperative Medical Scheme," *Journal of Comparative Economics*, 42(2), pp. 450~469.
- [20]Becker, G. S., 1960, *An Economic Analysis of Fertility, Demographic and Economic Change in Developed Countries*. Columbia University Press.
- [21]Cremer, H., J. M. Lozachmeur and P. Pestieau, 2016, "The Design of Long Term Care Insurance Contracts," *Journal of Health Economics*, 50, pp. 330~339.
- [22]Ehrlich, I. and J. Kim, 2007, "Social Security and Demographic Trends: Theory and Evidence from the International Experience," *Review of Economic Dynamics*, 10(1), pp. 55~77.
- [23]Hohm, C. F., 1975, "Social Security and Fertility: An International Perspective," *Demography*, 12, pp. 629~644.
- [24]Hollup, O., 2014, "The Impact of Gender, Culture, and Sexuality on Mauritian Nursing: Nursing as a Non-gendered Occupational Identity or Masculine Field? Qualitative Study," *International Journal of Nursing Studies*, 51(5), pp. 752~760.
- [25]Leibenstein H., 1974, "An Interpretation of the Economic Theory of Fertility: Promising Path or Blind Alley?," *Journal of Economic Literature*, 12(2), pp. 457~479.
- [26]Oliveira, J., 2016, "The Value of Children: Inter-generational Support, Fertility, and Human Capital," *Journal of Development Economics*, 120, pp. 1~16.
- [27]Stephen, O. A., M. M. Christine, and E. Norton, 2016, "The Impact of Social Health Insurance on Household Fertility Decisions," *Journal of African Economies*, 25(5), pp. 699~717.
- [28]Yakita, A., 2023, "Elderly Long-term Care Policy and Sandwich Caregivers' Time Allocation between Child-rearing and Market Labor," *Jpn World Econ*, 65, 101175.

Establishing a Sound Social Security System and the Fertility Desire of Residents: From the Perspective of Long – Term Care Insurance

ZENG Lifei XIN Zichen XU Zhi CAO Wei

(School of Finance, Zhejiang Gongshang University;
School of Finance/Institute of Chinese Financial Studies,
Southwestern University of Finance and Economics)

Summary: The 20th National Congress of the Communist Party of China outlined clear plans for improving the multi – tiered social security system and implementing a national strategy to actively address population aging. Currently, China faces a severe aging population issue. In 2023, the number of people aged 60 and above exceeded 290 million, accounting for 21.1% of the total population. Among them, the proportion of elderly individuals with functional impairment or cognitive disorders stood at 11.6%, amounting to approximately 35 million. Population aging is also accompanied by sub – replacement fertility, with China’s total fertility rate dropping to just 1.02 in 2023. The low fertility rate is primarily attributed to high fertility costs, significant parenting pressures, and the considerable burden of elderly care. In households with functionally impaired older adults, the heavy caregiving responsibilities can easily lead to a situation where “one member’s disability disrupts the entire household,” thereby affecting the ability to raise the next generation. In response, China established a Long – Term Care Insurance system in 2016. By 2024, the number of participants in the pilot cities had reached 187.8634 million, with 1.4625 million beneficiaries, indicating that the implementation of the Long – Term Care Insurance system has achieved initial success. It effectively alleviates the elderly care burden on families and may consequently influence residents’ fertility behavior.

The existing literature generally posits that a well – developed social security system tends to significantly reduce fertility intentions. However, some studies also suggest that subsidized social security policies may have a positive effect on fertility rates. Although Long Term Care Insurance (LTCI) shares similarities with other social security policies – as part of the broader social security framework, it may suppress fertility by reducing the perceived old – age support utility of children—its distinctive feature lies in its targeted provision of care services and financial subsidies for functionally impaired elderly. This helps alleviate the burden on families facing the challenge of “one member’s disability disrupting the entire household,” thereby reducing the caregiving pressure on family members. Simultaneously, LTCI can indirectly increase household disposable income, enabling a reallocation of family resources from “elderly care” to “childbearing,” which may ultimately enhance fertility rates in families with impaired elderly members. Based on this analysis, this study proposes the following research questions: As a critical initiative in strengthening the social security system, how does the establishment of the Long Term Care Insurance system affect fertility rates? What is the underlying mechanism?

The main research findings of this paper are as follows: (1) Theoretical analysis indicates that Long – Term Care Insurance (LTCI) suppresses fertility rates in both non – disabled and disabled families by reducing the old – age security utility of “raising children to prepare for old age.” However, LTCI can also enhance fertility in disabled households through a resource reallocation effect. (2) Empirical findings reveal that LTCI

inhibits fertility rate in non – disabled families, with this negative effect being more pronounced among high – income households, families with better access to healthcare, and urban rather than rural households. (3) The net effect of LTCI on fertility rate in disabled families is positive, meaning it contributes to an increase in fertility rates. (4) Extended analysis shows that adopting a care model that integrates family – provided care and formal care services helps improve fertility rates in both types of families.

The marginal contributions of this study are as follows: (1) This paper introduces the resource reallocation effect of Long – Term Care Insurance (LTCI) as a novel mechanism and develops a theoretical model illustrating how LTCI influences fertility rates through both the old – age security utility of raising children and the resource reallocation effect. The core distinction between LTCI and traditional social security lies in its provision of professional nursing services, which effectively alleviates the care burden on families with disabled elderly members. This enables the reallocation of household resources from elderly care to childbearing, thereby potentially increasing fertility rates in such families. (2) This study is the first to systematically examine the impact of LTCI on fertility rates from the perspective of its implementation, categorizing households into non – disabled and disabled families for both theoretical and empirical analysis. Furthermore, it incorporates family – provided care as a moderating variable to explore whether an integrated model combining family care and formal care services can mitigate the potential adverse effects of LTCI on fertility rates. The findings aim to provide new policy insights for the sustainable development of the social security system.

The policy suggestions are as follows: (1) The government should expand the coverage of Long – Term Care Insurance (LTCI) and increase the supply of formal care services, with particular emphasis on strengthening formal care security in rural areas. As of June 2024, there were only 16,000 nursing homes in rural China, reflecting a severe shortage of elderly care services. Therefore, the LTCI system should be gradually extended from urban pilot areas to rural pilot regions, accompanied by efforts to increase the number of rural care institutions, diversify service offerings, and enhance the professional skills and service quality of caregivers. These measures would help address the elderly care challenges faced by families with disabled members in rural areas. (2) The government could further optimize the LTCI system by adopting an integrated development model that combines family – provided care and formal care services, thereby improving residents' fertility rates and enhancing the sustainability of the social security system. In practice, several cities have already innovatively implemented such integrated models. For example, Wenzhou allows relatives to provide nursing services; Tianjin offers subsidies and professional training for family caregivers; and the Dongying Branch of China Life Insurance Company Limited promotes a model of “home – based care by relatives with on – site guidance from institutions.” (3) The government should supplement the establishment of a robust social security system with supportive policies such as childcare services and fertility subsidies. Specifically, measures including increasing fertility subsidies, expanding the supply of affordable childcare services, and extending marriage and maternity leaves could help reduce the costs associated with childbirth and child – rearing.

Keywords: Social Security System, Long – Term Care Insurance, Fertility Rate, Raise Children to Prepare for Old Age, Resource Reallocation Effect

JEL Classification: E65, G22, J13

(责任编辑:林梦瑶)(校对:ZL)